1.实验目的

（1）理解汇编语言源程序的基本组成结构与核心要素；
（2）掌握汇编语言程序从编写、编译、链接到运行的完整流程，熟悉相关操作环境与基本步骤；
（3）自主学习并掌握使用 DEBUG 命令进行程序调试的常用方法，能独立完成基础调试操作。

2.实验环境

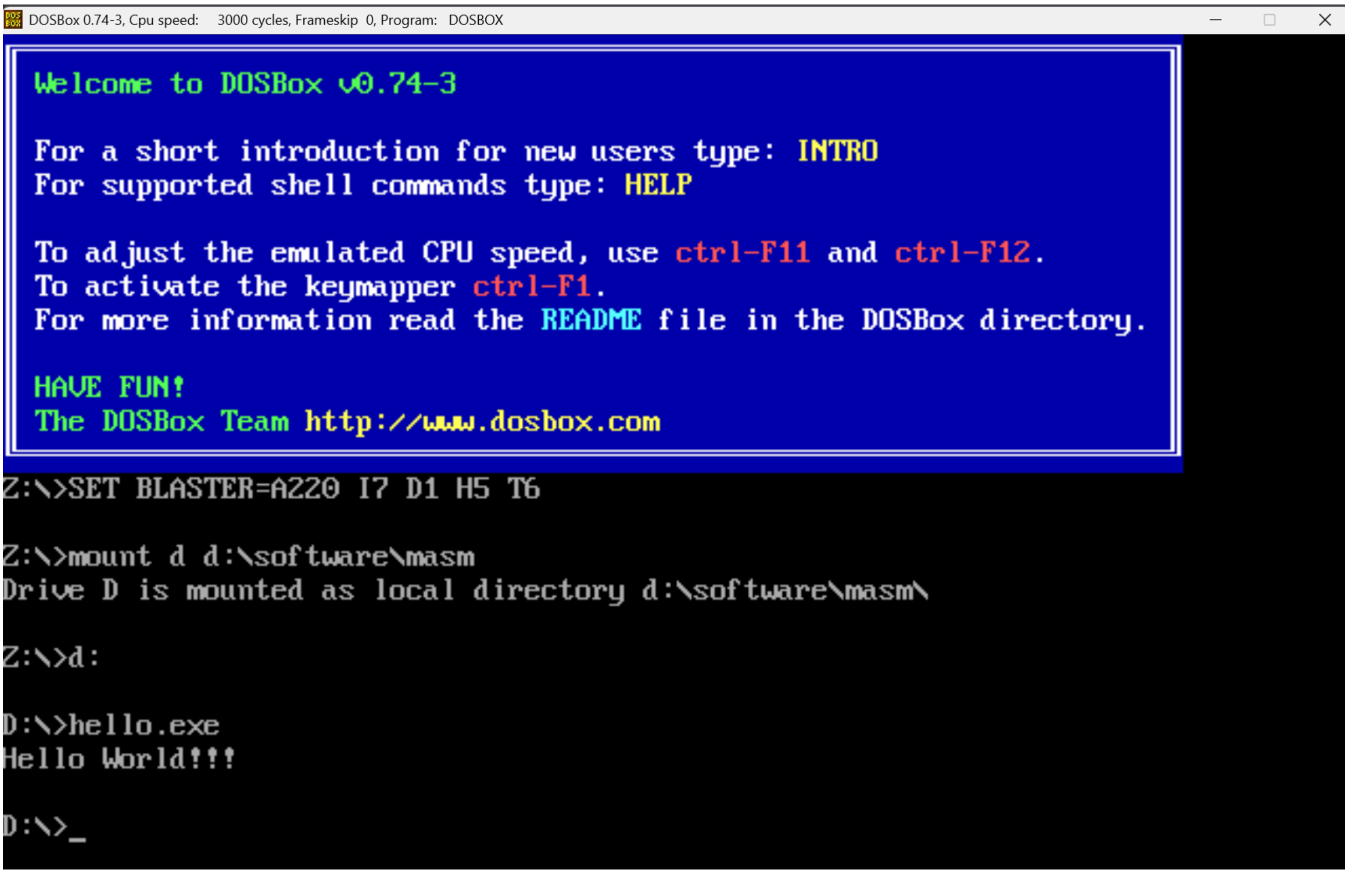
通过 DOSBox 模拟器，在 64 位操作系统中搭建 DOS 环境，作为汇编语言程序的开发与运行平台。

3.实验内容

（1）针对给定的两个例程（例程 a、例程 b），分别通过 “DOS 环境模拟” 与 “集成开发环境” 两种方式，完成程序的编辑、汇编、链接及调试全流程操作；
（2）提前预习汇编语言常用助记词的含义与使用规则，熟悉基本汇编操作逻辑，同时掌握 Debug 调试程序的核心操作方法。

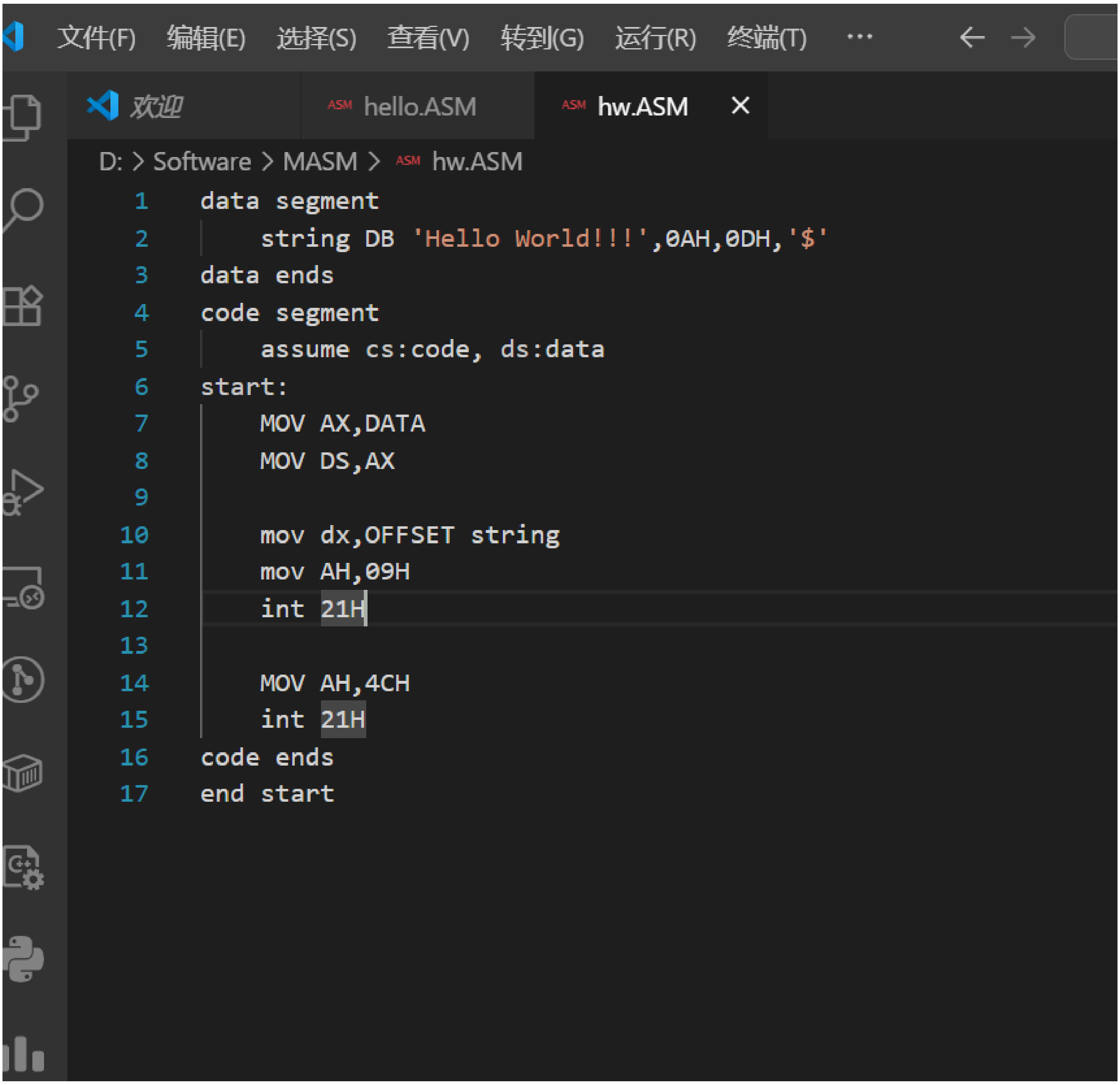
4.实验具体实现

（1）环境配置完成后就可以正常执行hello.exe了：

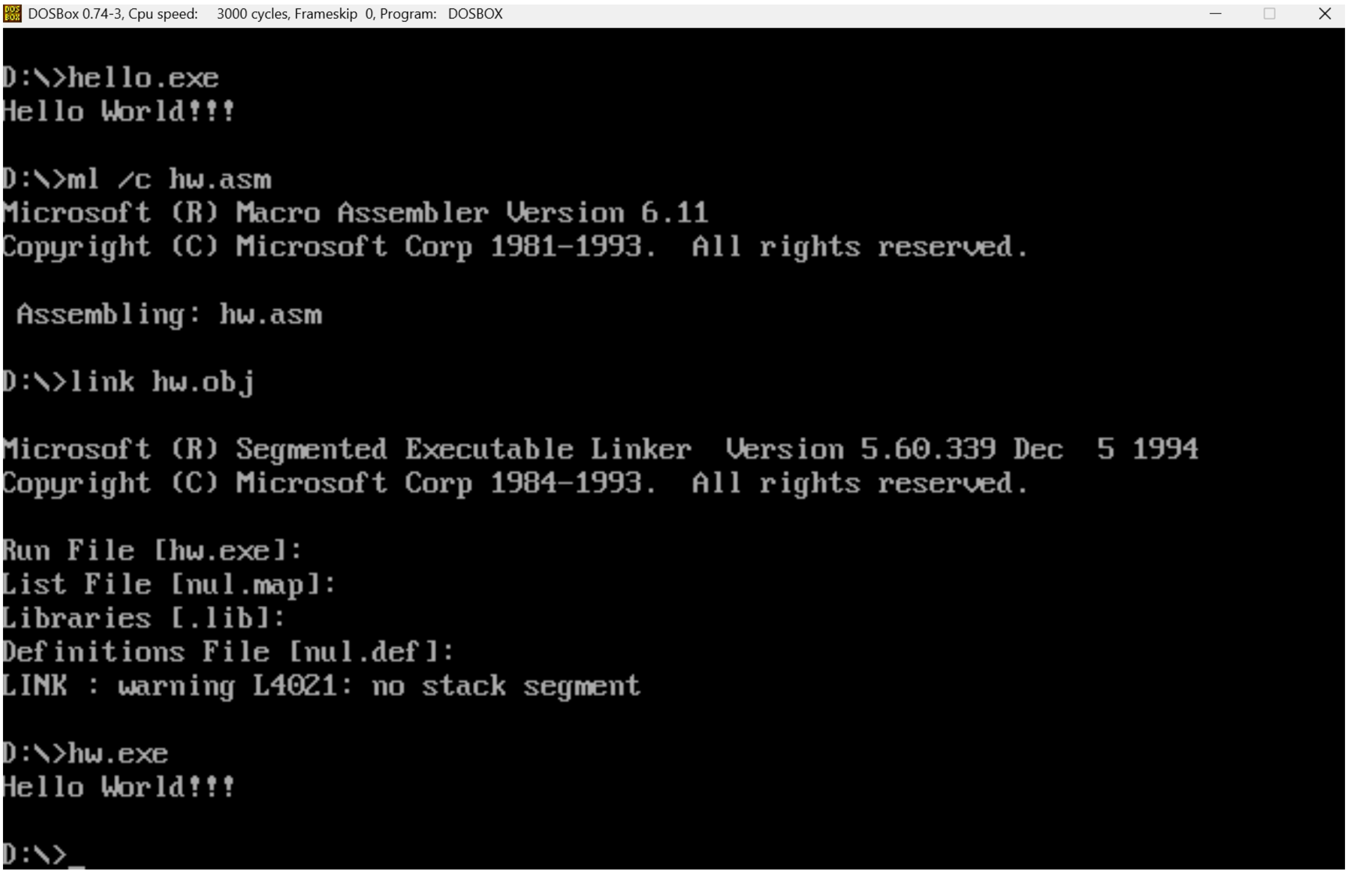


（2） 编写程序：

先创建后缀为 asm 的文件，将给出的例程分别在上面复刻出来，具体如下图：


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) ···
欢迎
ASM hello.ASM
ASM hw.ASM
D: > Software > MASM > ASM hw.ASM
data segment
string DB 'Hello World!!!',0AH,0DH,'$'
data ends
code segment
assume cs:code, ds:data
start:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
mov dx,OFFSET string
mov AH,09H
int 21H
MOV AH,4CH
int 21H
code ends
end start

（3）对例程进行编译和链接及运行：



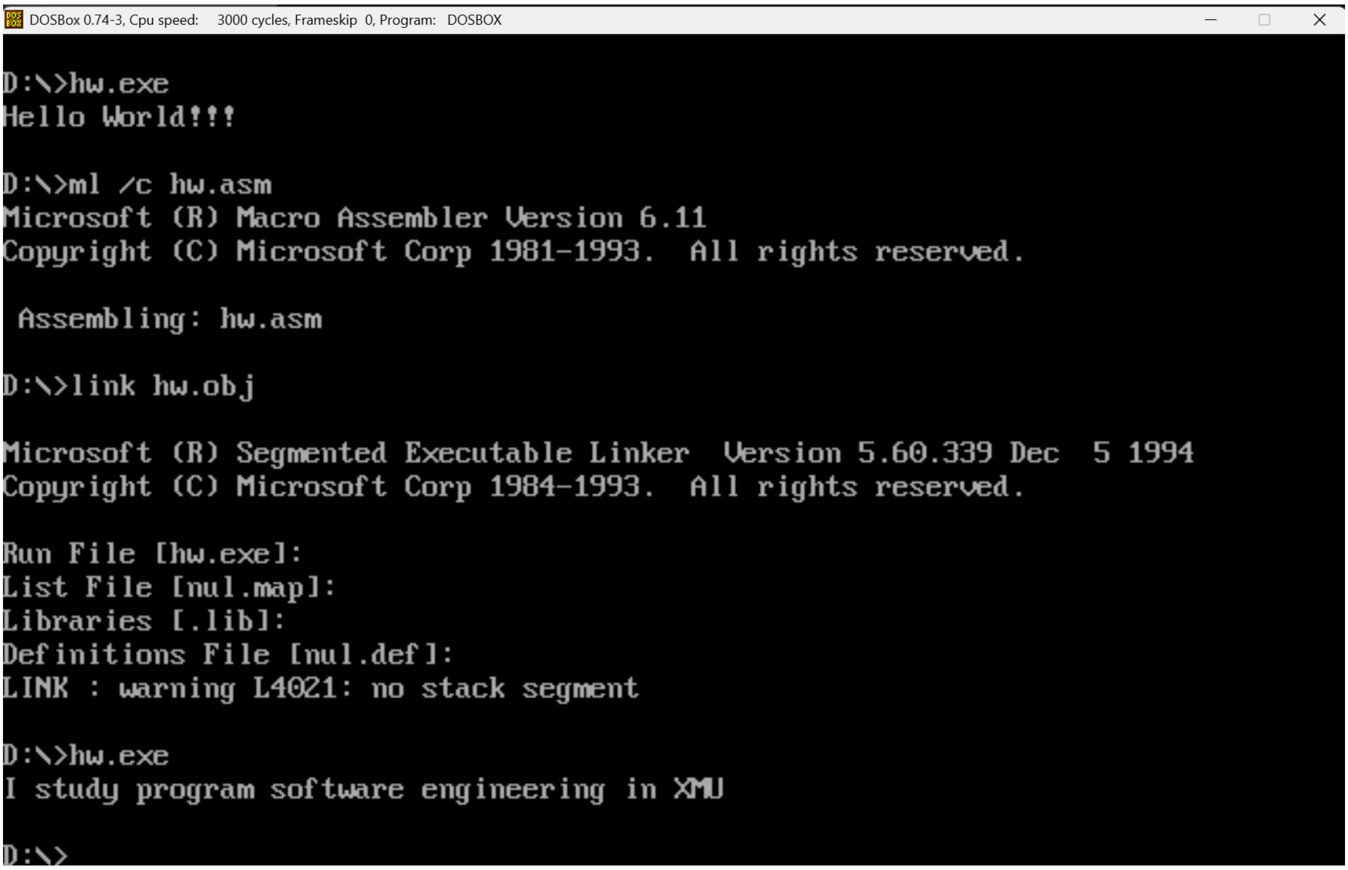
解释：这段汇编代码的功能是在 DOS 环境下输出字符串 “Hello World!!!” 并换行，然后退出程序。

首先这里定义了一个名为`string`的字节变量，存储的内容是字符串`'Hello World!!!'`，以及两个控制字符：`0AH`（换行符）和`0DH`（回车符），最后以`'$'`结尾。`'$'`是字符串的结束标记，用于指示输出到此处停止。

然后初始化数据段寄存器`DS`，使其指向定义字符串的`data`段；调用 DOS 中断的`09H`功能输出指定字符串；最后调用`4CH`功能退出程序。

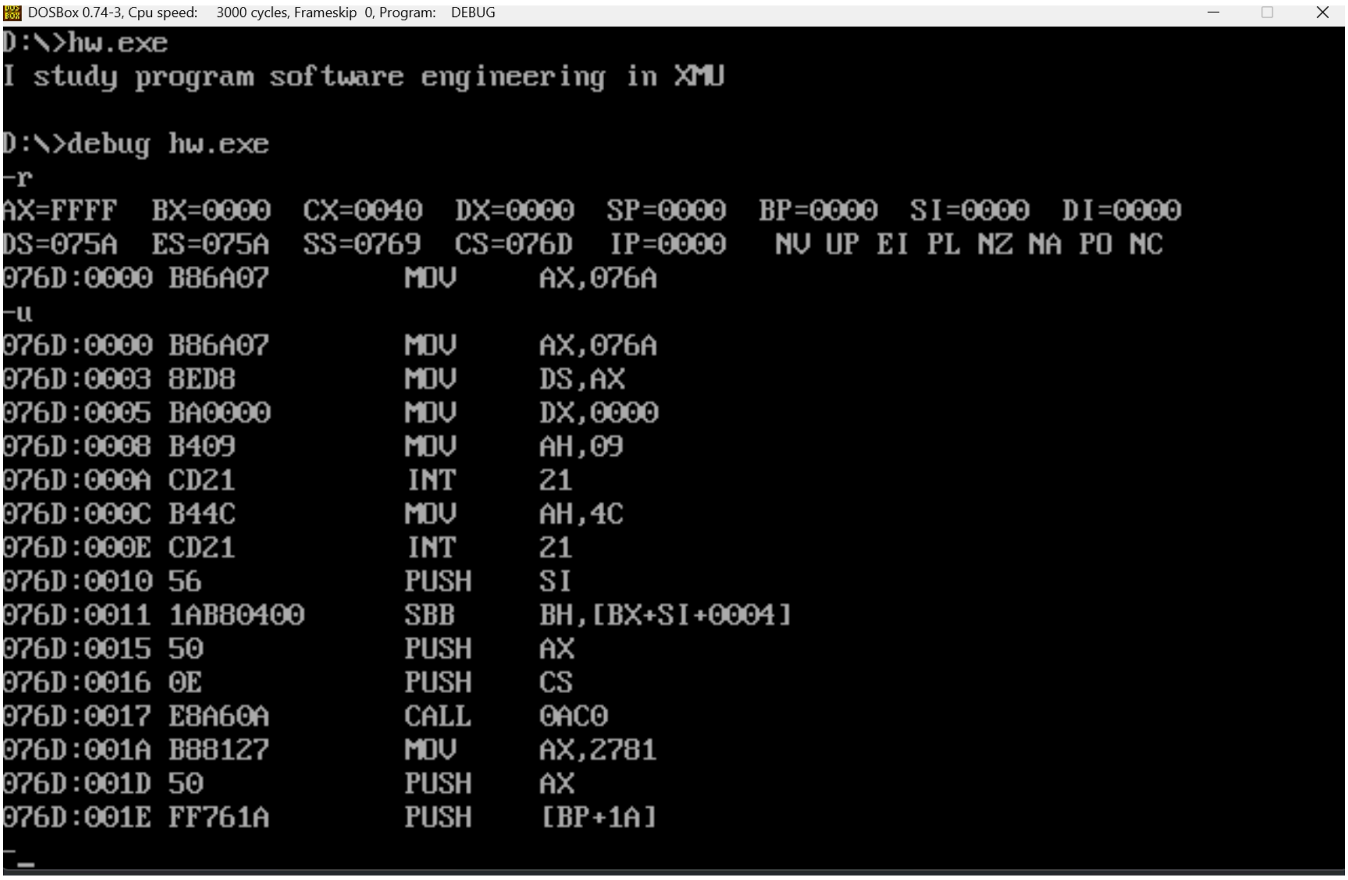
运行后会在 DOS 界面输出 “Hello World!!!” 并换行，然后程序退出。

在这里把输出的内容修改为`I study program software engineering in XMU`并输出，测试程序：



（4）熟悉debug操作并利用debug调试程序

a. 查看寄存器和反汇编程序（r、u）



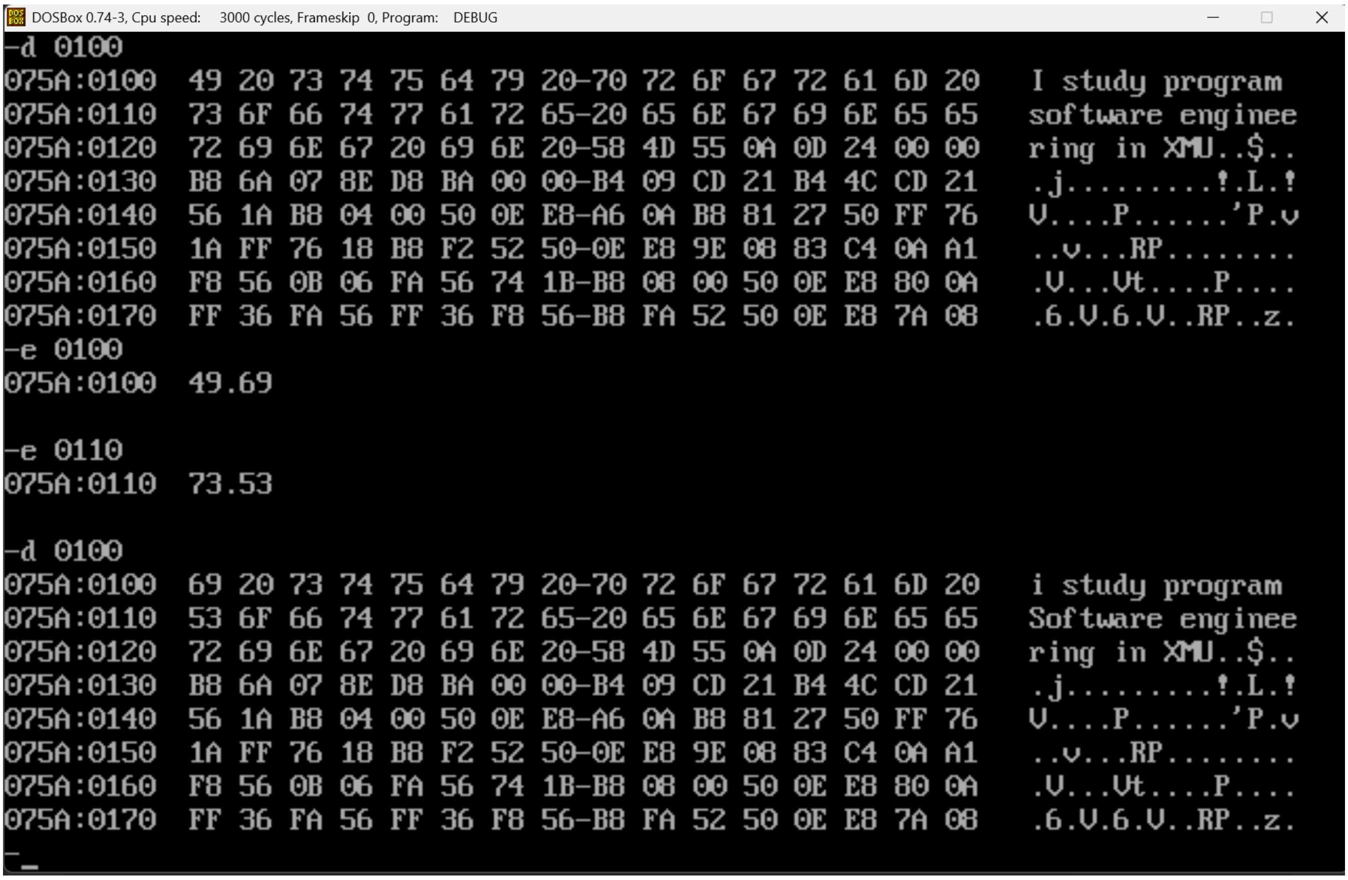
b.查看dump（d）

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Frameskip  0, Program:    DEBUG
076D:0036 741B          JZ      0053
076D:0038 B80800        MOV     AX,0008
076D:003B 50            PUSH    AX
076D:003C 0E            PUSH    CS
076D:003D E8800A        CALL    0AC0
076D:0040 FF36FA56      PUSH    [56FA]
-d
075A:0180  83 C4 08 B8 04 00 50 0E-E8 65 0A B8 1C 27 50 FF   ......P..e...'P.
075A:0190  76 FE FF 76 FC B8 0A 53-50 0E E8 5D 08 83 C4 0A   v..v...SP..]....
075A:01A0  83 3E 12 58 02 7D 6E 8B-46 F8 8B 56 FA 03 46 F4   .>.X.}n.F..V..F.
075A:01B0  13 56 F6 03 46 F0 13 56-F2 03 46 DE 13 56 E0 03   .V..F..V..F..V..
075A:01C0  46 08 13 56 0A 03 46 0C-13 56 0E 03 46 10 13 56   F..V..F..V..F..V
075A:01D0  12 03 46 14 13 56 16 03-46 DA 13 56 DC 03 46 EC   ..F..V..F..V..F.
075A:01E0  13 56 EE 03 46 E8 13 56-EA 03 46 D6 13 56 D8 89   .V..F..V..F..V..
075A:01F0  46 D2 89 56 D4 B9 04 00-51 0E E8 F3 09 B8 7F 27   F..V....Q......'
-d 0100
075A:0100  49 20 73 74 75 64 79 20-70 72 6F 67 72 61 6D 20   I study program
075A:0110  73 6F 66 74 77 61 72 65-20 65 6E 67 69 6E 65 65   software enginee
075A:0120  72 69 6E 67 20 69 6E 20-58 4D 55 0A 0D 24 00 00   ring in XMU..$..
075A:0130  B8 6A 07 8E D8 BA 00 00-B4 09 CD 21 B4 4C CD 21   .j.........!.L.!
075A:0140  56 1A B8 04 00 50 0E E8-A6 0A B8 81 27 50 FF 76   V....P......'P.v
075A:0150  1A FF 76 18 B8 F2 52 50-0E E8 9E 08 83 C4 0A A1   ..v...RP........
075A:0160  F8 56 0B 06 FA 56 74 1B-B8 08 00 50 0E E8 80 0A   .V...Vt....P....
075A:0170  FF 36 FA 56 FF 36 F8 56-B8 FA 52 50 0E E8 7A 08   .6.V.6.V..RP..z.
-
```

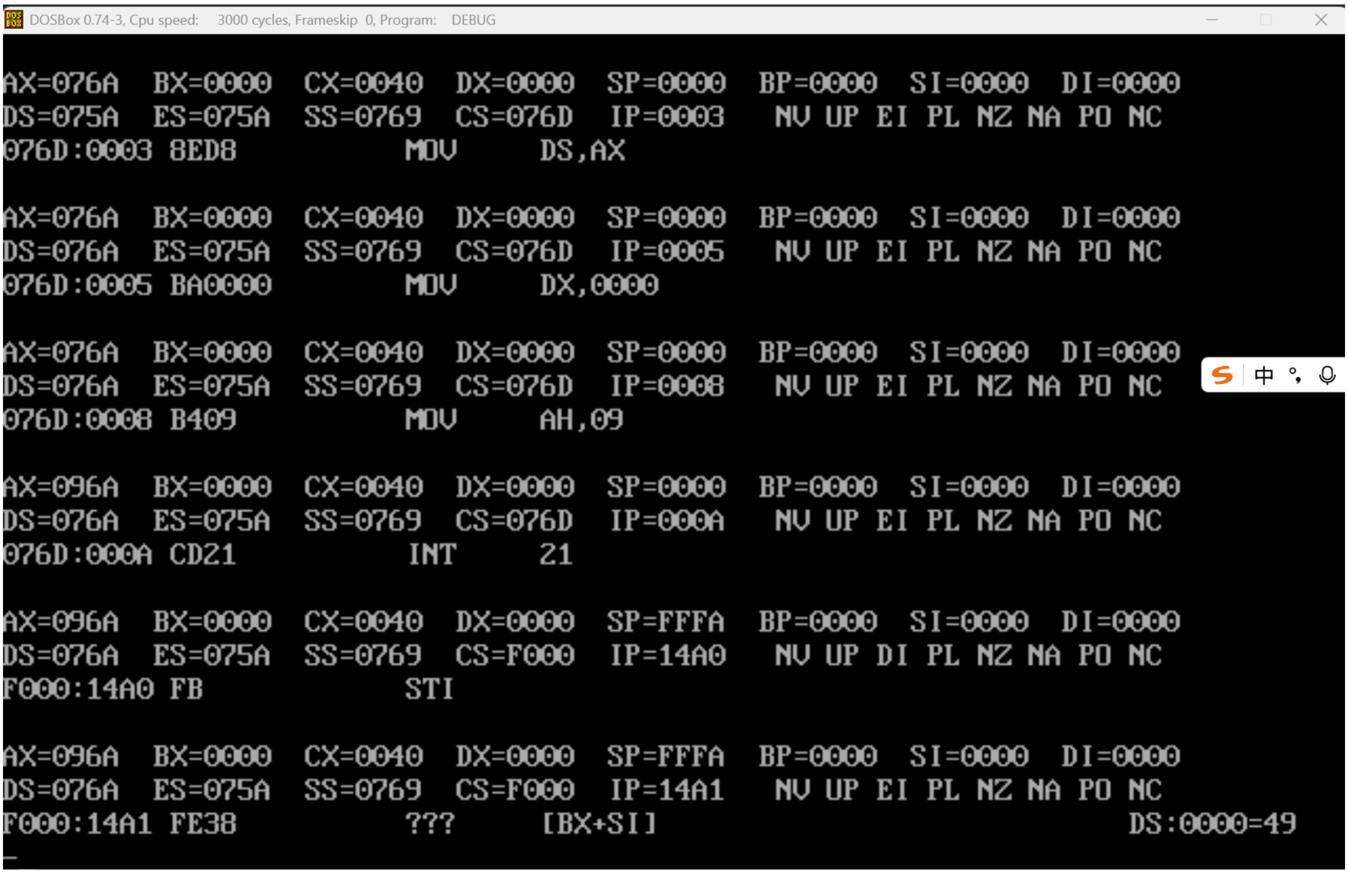
c.全速运行和退出（g、q）

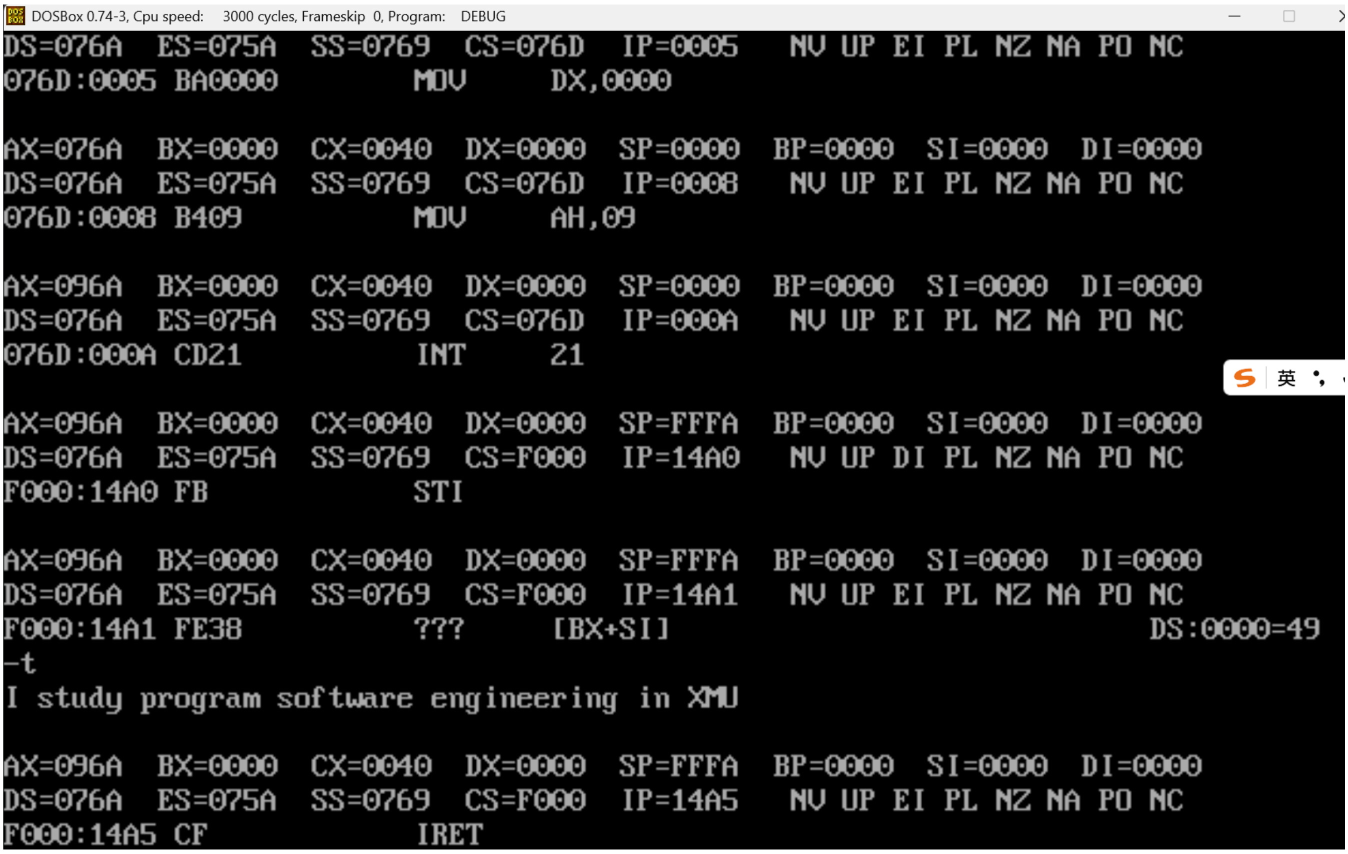
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Frameskip  0, Program:    DOSBOX
-d
075A:0180  83 C4 08 B8 04 00 50 0E-E8 65 0A B8 1C 27 50 FF   ......P..e...'P.
075A:0190  76 FE FF 76 FC B8 0A 53-50 0E E8 5D 08 83 C4 0A   v..v...SP..]....
075A:01A0  83 3E 12 58 02 7D 6E 8B-46 F8 8B 56 FA 03 46 F4   .>.X.}n.F..V..F.
075A:01B0  13 56 F6 03 46 F0 13 56-F2 03 46 DE 13 56 E0 03   .V..F..V..F..V..
075A:01C0  46 08 13 56 0A 03 46 0C-13 56 0E 03 46 10 13 56   F..V..F..V..F..V
075A:01D0  12 03 46 14 13 56 16 03-46 DA 13 56 DC 03 46 EC   ..F..V..F..V..F.
075A:01E0  13 56 EE 03 46 E8 13 56-EA 03 46 D6 13 56 D8 89   .V..F..V..F..V..
075A:01F0  46 D2 89 56 D4 B9 04 00-51 0E E8 F3 09 B8 7F 27   F..V....Q......'
-d 0100
075A:0100  49 20 73 74 75 64 79 20-70 72 6F 67 72 61 6D 20   I study program
075A:0110  73 6F 66 74 77 61 72 65-20 65 6E 67 69 6E 65 65   software enginee
075A:0120  72 69 6E 67 20 69 6E 20-58 4D 55 0A 0D 24 00 00   ring in XMU..$..
075A:0130  B8 6A 07 8E D8 BA 00 00-B4 09 CD 21 B4 4C CD 21   .j.........!.L.!
075A:0140  56 1A B8 04 00 50 0E E8-A6 0A B8 81 27 50 FF 76   V....P......'P.v
075A:0150  1A FF 76 18 B8 F2 52 50-0E E8 9E 08 83 C4 0A A1   ..v...RP........
075A:0160  F8 56 0B 06 FA 56 74 1B-B8 08 00 50 0E E8 80 0A   .V...Vt....P....
075A:0170  FF 36 FA 56 FF 36 F8 56-B8 FA 52 50 0E E8 7A 08   .6.V.6.V..RP..z.
-g
I study program software engineering in XMU

Program terminated normally
-q

D:\>
```

d.查看dump并且修改内容（d、e）

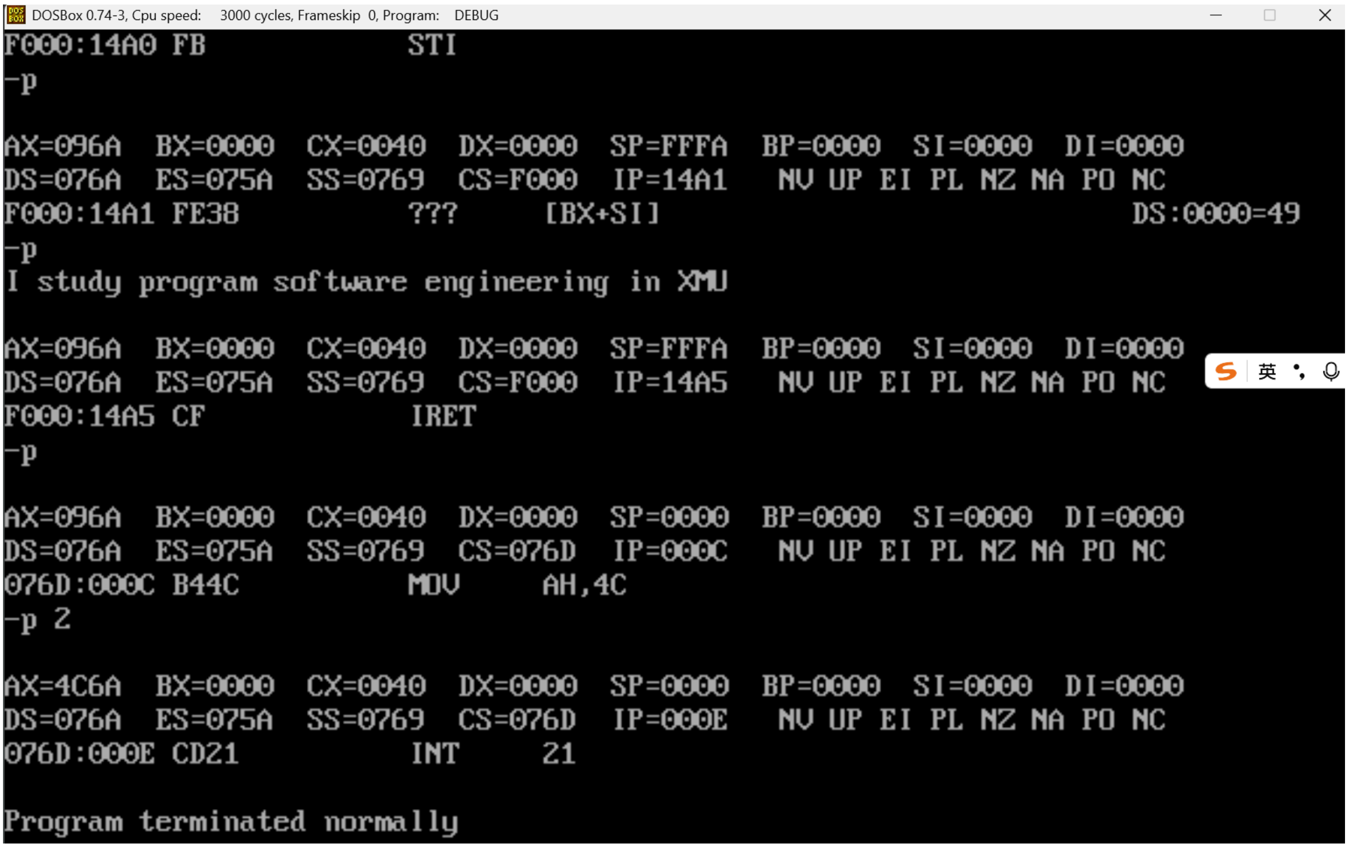


e.跟踪指令（t、p）





```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Frameskip  0, Program:    DEBUG
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=076D  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:0005 BA0000        MOV     DX,0000

AX=076A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=076D  IP=0008   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:0008 B409          MOV     AH,09

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=076D  IP=000A   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:000A CD21          INT     21

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=FFFA  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=F000  IP=14A0   NV UP DI PL NZ NA PO NC
F000:14A0 FB            STI

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=FFFA  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=F000  IP=14A1   NV UP EI PL NZ NA PO NC
F000:14A1 FE38          ???     [BX+SI]                            DS:0000=49
-t
I study program software engineering in XMU

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=FFFA  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=F000  IP=14A5   NV UP EI PL NZ NA PO NC
F000:14A5 CF            IRET
```



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Frameskip  0, Program:    DEBUG
F000:14A0 FB            STI
-p

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=FFFA  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=F000  IP=14A1   NV UP EI PL NZ NA PO NC
F000:14A1 FE38          ???     [BX+SI]                            DS:0000=49
-p
I study program software engineering in XMU

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=FFFA  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=F000  IP=14A5   NV UP EI PL NZ NA PO NC
F000:14A5 CF            IRET
-p

AX=096A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=076D  IP=000C   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:000C B44C          MOV     AH,4C
-p 2

AX=4C6A  BX=0000  CX=0040  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=076A  ES=075A  SS=0769  CS=076D  IP=000E   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:000E CD21          INT     21

Program terminated normally
```

f.覆写指令（a）

先查看反汇编结果：

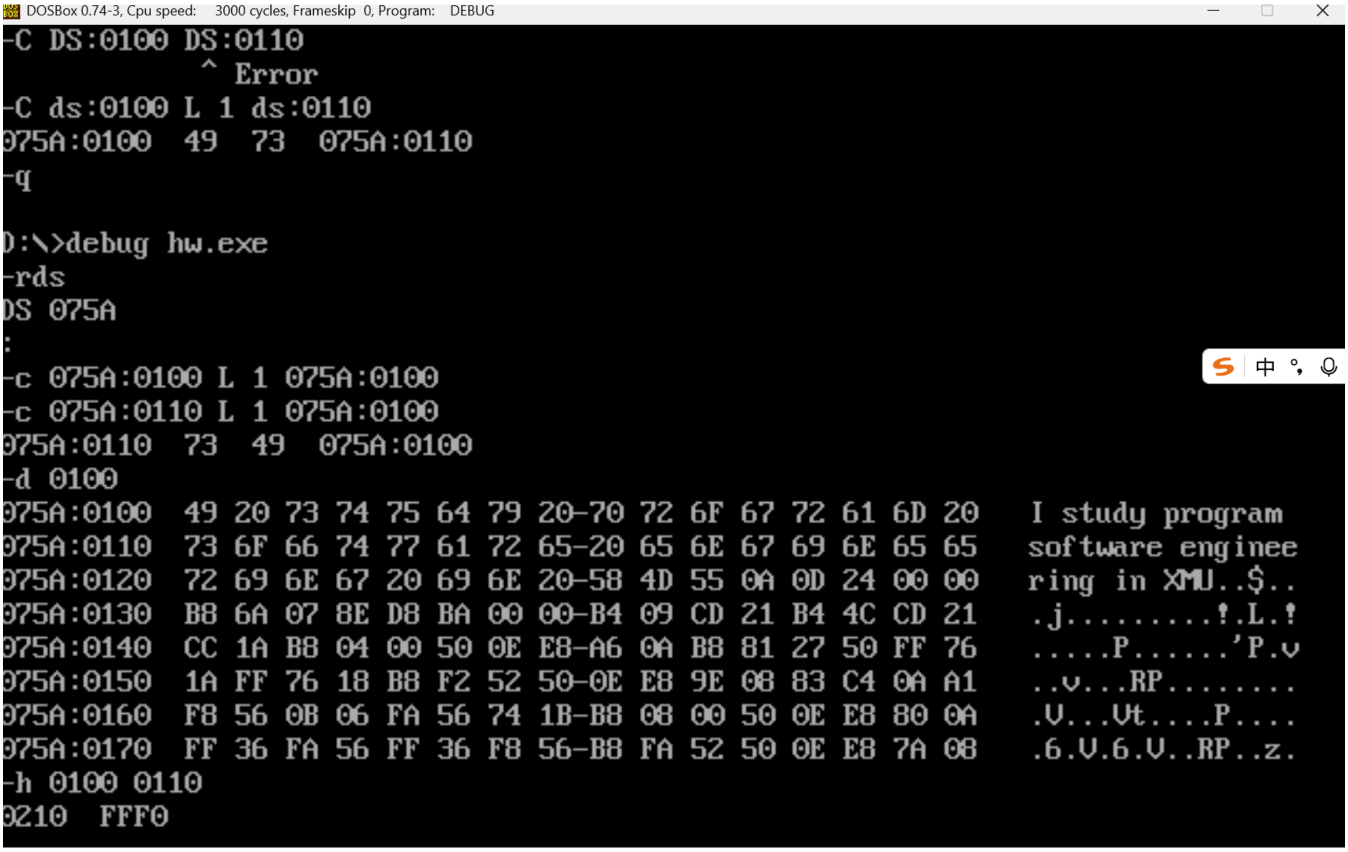
```
076D:0016 0E            PUSH    CS
076D:0017 E8A60A        CALL    0AC0
076D:001A B88127        MOV     AX,2781
076D:001D 50            PUSH    AX
076D:001E FF761A        PUSH    [BP+1A]
-q

D:\>debug hw.exe
-u
076D:0000 B86A07        MOV     AX,076A
076D:0003 8ED8          MOV     DS,AX
076D:0005 BA0000        MOV     DX,0000
076D:0008 B409          MOV     AH,09
076D:000A CD21          INT     21
076D:000C B44C          MOV     AH,4C
076D:000E CD21          INT     21
076D:0010 CC            INT     3
076D:0011 1AB80400      SBB     BH,[BX+SI+0004]
076D:0015 50            PUSH    AX
076D:0016 0E            PUSH    CS
076D:0017 E8A60A        CALL    0AC0
076D:001A B88127        MOV     AX,2781
076D:001D 50            PUSH    AX
076D:001E FF761A        PUSH    [BP+1A]
```

然后覆写指令：

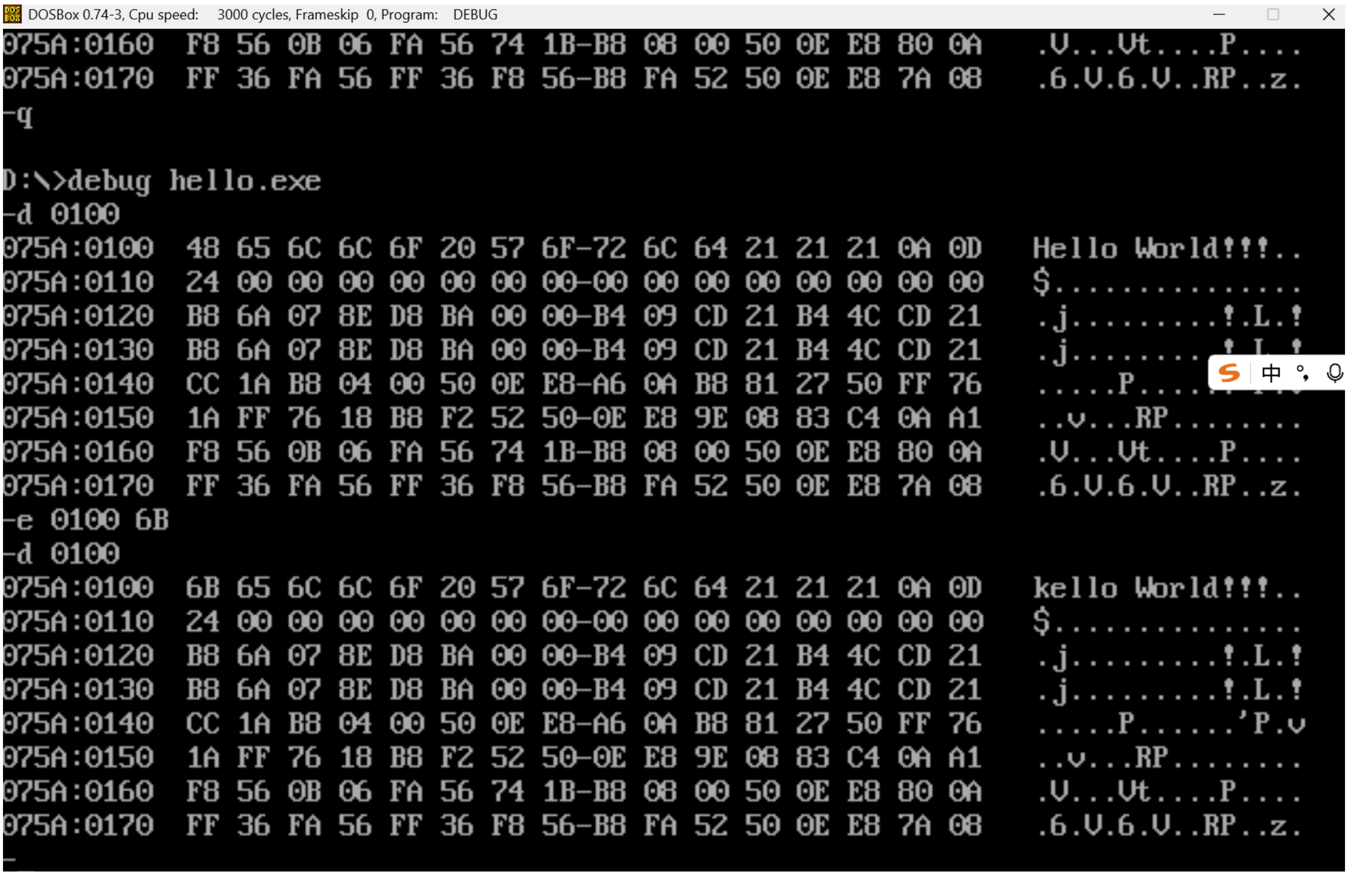
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
076D:0016 0E            PUSH    CS
076D:0017 E8A60A        CALL    0AC0
076D:001A B88127        MOV     AX,2781
076D:001D 50            PUSH    AX
076D:001E FF761A        PUSH    [BP+1A]
-a 0000
076D:0000 MOV AX,0000
076D:0003
-u 0000
076D:0000 B80000        MOV     AX,0000
076D:0003 8ED8          MOV     DS,AX
076D:0005 BA0000        MOV     DX,0000
076D:0008 B409          MOV     AH,09
076D:000A CD21          INT     21
076D:000C B44C          MOV     AH,4C
076D:000E CD21          INT     21
076D:0010 CC            INT     3
076D:0011 1AB80400      SBB     BH,[BX+SI+0004]
076D:0015 50            PUSH    AX
076D:0016 0E            PUSH    CS
076D:0017 E8A60A        CALL    0AC0
076D:001A B88127        MOV     AX,2781
076D:001D 50            PUSH    AX
076D:001E FF761A        PUSH    [BP+1A]
-
```

g.比较指令及运算（c、h）



（5）将"W"改为"k"



5.实验分析与总结

通过这次实验，我初步了解了 dosbox 的使用和 debug 的使用，更深刻的理解了数据在寄存器中的存放。

了解了汇编的底层，熟悉了debug的指令和masm的相关指令